

4 Redução de problemas

Entrega: até TERÇA, 01/JULHO, 23:59h

O grupo deverá realizar as provas das seguintes reduções de problemas. Os textos contendo as provas **detalhadas e completas** deverão ser enviados via Moodle no questionário correspondente. Somente um componente do grupo deverá fazer a submissão (pelo grupo inteiro). Nos textos de cada redução deverá constar os nomes completos e números de matrículas de cada membro do grupo.

1. Considere os seguintes problemas de decisão:

- Problema da Parada (PP).
Entrada: um par (M, w) , onde M é uma máquina de Turing sobre o alfabeto Σ e $w \in \Sigma^*$.
Pergunta: $w \in (ACEITA(M) \cup REJEITA(M))$?
- Problema da Rejeição da Palavra Vazia (PRPV).
Entrada: uma máquina de Turing M sobre alfabeto Σ .
Pergunta: $\varepsilon \in REJEITA(M)$?

Prove que PRPV é um problema indecidível utilizando uma redução envolvendo PP.

2. Considere os seguintes problemas de decisão:

- Problema da Rejeição da Palavra Vazia (PRPV).
Entrada: uma máquina de Turing M sobre o alfabeto Σ .
Pergunta: $\varepsilon \in ACEITA(M)$?
- Problema da aceitação total (PAT).
Entrada: uma máquina de Turing M sobre alfabeto Σ .
Pergunta: $ACEITA(M) = \Sigma^*$?

Escreva uma redução válida $r : PRPV \Rightarrow PAV$.

3. Considere o seguinte problema de decisão:

- Problema da Aceitação de Palavras Pares (PAPP).
Entrada: uma Máquina de Turing M sobre alfabeto Σ
Pergunta: $\forall w \in ACEITA(M), |w|$ par?

PAPP é decidível ou indecidível?